

CONTENIDO

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Cuenta remunerada o plazo fijo:
¿Que es más conveniente?

Ejemplos del Diagrama de Pareto –
Ejercicios Resueltos del Análisis de
Pareto

Histograma de Frecuencias – La guía
completa

Ejemplos de histograma resueltos:
Ejercicios prácticos paso a paso

Calculadora del Coeficiente de
Determinación Online

Calculadora del Coeficiente de
Correlación Online

EJERCICIOS RESUELTOS

EJERCICIOS RESUELTOS DE LA MEDIA, MODA Y
MEDIANA – EJEMPLOS PASO A PASO

En estadística, existen tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. La mediana de un conjunto de números es el valor central cuando están ordenados; la moda es el número o números que aparecen más veces y la media es el promedio, o la suma de los números dividida entre el número de datos contados. Para comprender más estos conceptos y cómo se obtienen, en este artículo encontrarás **ejercicios resueltos paso a paso de la media, moda y mediana**.



Los resultados de los ejemplos mostrados se han obtenido utilizando nuestra [calculadora online de la media, moda, varianza y rango](#).

Importante: Para ver ejemplos sobre medidas de dispersión puedes revisar nuestros artículos de [ejercicios resueltos de la varianza](#) y [ejercicios resueltos de la desviación estándar](#).

Ejercicio 1•

Ejercicio 1:

La Komen Race for the Cure Series es la serie de carreras de 5.000 metros más multitudinaria del mundo. La Susan G. Komen Breast Cancer Foundation recauda fondos para financiar la lucha contra el cáncer de mama y para darla a conocer; apoya los proyectos de educación, selección y tratamiento en comunidades de todo el mundo; alaba a las mujeres que han sobrevivido y honra a las que han perdido la batalla contra la enfermedad. Halle las medidas de la tendencia central de una muestra de cinco tiempos (en minutos) que hicieron los participantes en una reciente Race for the Cure: 45, 53, 45, 50, 48

Solución 1:

a) Media

Para calcular la media se deben sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos.

De acuerdo a los datos ingresados, la suma de todos los valores es:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 45 + 53 + 45 + 50 + 48 = 241$$

La cantidad de datos evaluados es 5. De esta forma, la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{241}{5} = 48.2$$

b) Mediana

Para calcular la mediana, se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central. Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor intermedio. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los números del medio. Es así que para los valores ingresados tenemos:

Posición	1	2	3	4	5
Valor	45	45	48	50	53

Dado que la cantidad de datos (N=5) es impar, solo tenemos un valor intermedio que se encuentra ubicado en la posición 3. Por lo tanto, la mediana es 48

c) Moda

La moda es el número (o los números) con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si todos los valores tienen la misma frecuencia se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

Valor	Frecuencia
45	2
48	1
50	1
53	1

La moda del conjunto de datos es **45**

[Ver solución con calculadora](#)

Ejercicio 2:

REDES SOCIALES



CATEGORÍAS

Buenas Prácticas
Calculadoras Online
Complementos
Cursos de Desarrollo Profesional
Ejercicios Resueltos
Estadística
Gestión de Calidad
Herramientas de tesis
Logística
Plantillas
Producción y Operaciones
Tecnotips

SUSCRÍBETE

[¡Quiero Mejorar!](#)

ANUNCIOS DE INTERÉS

En una muestra aleatoria de ocho empresas estadounidenses, los beneficios por acción han experimentado este año las siguientes variaciones porcentuales en comparación con el año pasado:

0% 0% 8,1% 13,6% 19,4% 20,7% 10,0% 14,2%

Calcule la media, la moda y la mediana

Solución 2:

a) Media

Para calcular la media se deben sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos:

De acuerdo a los datos ingresados, la suma de todos los valores es:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0 + 0 + 8.1 + 13.6 + 19.4 + 20.7 + 10 + 14.2 = 86$$

La cantidad de datos evaluados es 8. De esta forma, la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{86}{8} = 10.75$$

b) Mediana

Para calcular la mediana, se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central. Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor intermedio. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los números del medio. Es así que para los valores ingresados tenemos:

Artículos Relacionados [Ejemplos de la Desviación Estándar - Ejercicios Resueltos paso a paso](#)

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	0	0	8.1	10	13.6	14.2	19.4	20.7

Dado que la cantidad de datos (N=8) es par, existen dos números intermedios, que se encuentran ubicados en las posiciones 4 y 5. Estos valores son 10 y 13.6. Por lo tanto, la mediana será el promedio de ambos números:

$$Mediana = \frac{10 + 13.6}{2} = 11.8$$

c) Moda

La moda es el número (o los números) con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si todos los valores tienen la misma frecuencia se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

Valor	Frecuencia
0	2
10	1
8.1	1
13.6	1
14.2	1

19.4	1
20.7	1

La moda del conjunto de datos es **0**

Puedes ver la solución con la calculadora en [este enlace](#).

Ejercicio 3:

Los sueldos anuales de una muestra de cinco empleados son \$39000, \$37500, \$35200, \$40400 y \$100000. Calcule las medidas de tendencia central.

Solución 3:

a) Media

Para calcular la media se deben sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 39000 + 37500 + 35200 + 40400 + 100000 = 252100$$

La cantidad de datos evaluados es 5. De esta forma, la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{252100}{5} = 50420$$

b) Mediana

Para calcular la mediana, se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central. Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor intermedio. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los números del medio. Es así que para los valores ingresados tenemos:

Posición	1	2	3	4	5
Valor	35200	37500	39000	40400	100000

Dado que la cantidad de datos (N=5) es impar, solo tenemos un valor intermedio que se encuentra ubicado en la posición 3. Por lo tanto, la mediana es 39000

c) Moda

La moda es el número (o los números) con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si todos los valores tienen la misma frecuencia se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

Valor	Frecuencia
35200	1
37500	1
39000	1
40400	1
100000	1

Dado que todos los valores tienen la misma frecuencia, se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

[Ver solución con calculadora](#)

Ejercicio 4:

Diez economistas recibieron el encargo de predecir el crecimiento porcentual que experimentará el índice de precios de consumo el próximo año. Sus predicciones fueron: 3.6, 3.1, 3.9, 3.7, 3.5, 3.7, 3.4, 3, 3.7 y 3.4.

- a. Calcule la media muestral.
- b. Calcule la mediana muestral.
- c. ¿Cuál es la moda?

Solución 4:

a) Media

Para calcular la media se deben sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos:

De acuerdo a los datos ingresados, la suma de todos los valores es:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 3.6 + 3.1 + 3.9 + 3.7 + 3.5 + 3.7 + 3.4 + 3 + 3.7 + 3.4 = 35$$

La cantidad de datos evaluados es 10. De esta forma, la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{35}{10} = 3.5$$

b) Mediana

Para calcular la mediana, se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central. Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor intermedio. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los números del medio. Es así que para los valores ingresados tenemos:

Artículos Relacionados [Ejercicios resueltos de árbol de decisiones](#)

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor	3	3.1	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9

Dado que la cantidad de datos (N=10) es par, existen dos números intermedios, que se encuentran ubicados en las posiciones 5 y 6. Estos valores son 3.5 y 3.6. Por lo tanto, la mediana será el promedio de ambos números:

$$Mediana = \frac{3.5 + 3.6}{2} = 3.55$$

c) Moda

La moda es el número (o los números) con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si todos los valores tienen la misma frecuencia se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

3	1
3.1	1
3.4	2
3.5	1
3.6	1
3.7	3
3.9	1

La moda del conjunto de datos es 3.7

[Ver solución con calculadora](#)

Ejercicio 5:

El director de unos grandes almacenes tiene interés en saber cuántas reclamaciones recibe el departamento de atención al cliente sobre la calidad de los aparatos eléctricos que venden los almacenes. Los registros de un periodo de 5 semanas muestran el siguiente número de reclamaciones semanales: 13, 15, 8, 16 y 8.

- Calcule el número medio de reclamaciones semanales.
- Calcule el número mediano de reclamaciones semanales.
- Halle la moda.

Solución 5:

a) Media

Para calcular la media se deben sumar todos los datos ingresados y dividirlos entre el total de datos:

De acuerdo a los datos ingresados, la suma de todos los valores es:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 13 + 15 + 8 + 16 + 8 = 60$$

La cantidad de datos evaluados es 5. De esta forma, la media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{60}{5} = 12$$

b) Mediana

Para calcular la mediana, se debe ordenar el conjunto de datos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central. Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor intermedio. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los números del medio. Es así que para los valores ingresados tenemos:

Posición	1	2	3	4	5
Valor	8	8	13	15	16

Dado que la cantidad de datos (N=5) es impar, sólo tenemos un valor intermedio que se encuentra ubicado en la posición 3. Por lo tanto, la mediana es 13

c) Moda

La moda es el número (o los números) con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si todos los valores tienen la misma frecuencia se considera que el conjunto de datos no tiene moda.

Valor	Frecuencia
8	2
13	1
15	1
16	1

La moda del conjunto de datos es 8

[Ver solución con calculadora](#)

Reflexión Final

Las medidas de la tendencia central suministran información numérica importante sobre una observación «típica» de los datos. Estamos seguros que con los ejemplos resueltos de la media, la mediana y la moda mostrados, podrás aprender más sobre estas medidas estadísticas.

Si tienes alguna duda, sugerencia o consulta, te invitamos a mencionarlo en los comentarios; también puedes formar parte de [nuestro grupo de Facebook](#), donde estaremos brindando contenido de calidad para todos los integrantes.

Dale like a nuestra [Fan Page](#) y suscríbete en nuestro canal de [Youtube](#) para enterarte de nuestras últimas novedades. Somos Plan de Mejora, el mejor lugar para aprender, crecer y mejorar.

Compartir esta entrada



Copyright © 2022 - Plan de Mejora

[Aviso Legal y Condiciones de Uso](#) [Política de Cookies](#) [Política de Privacidad](#) [Condiciones de Membresía](#)

